



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 2 – Linearização

Considere um pêndulo simples, como descrito na Figura 1. Neste modelo, l é o comprimento da corda de massa desprezível, m é a massa da esfera na ponta do pêndulo e g a aceleração da gravidade. Suponha que o ar provoque um torque contrário ao balanço do pêndulo, segundo $\tau_{ar}(t) = k_{ar}\dot{\theta}(t)$.

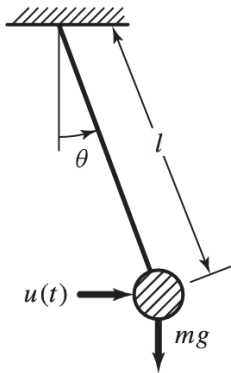


Figura 1 – Pêndulo simples [1].

- Determine as equações diferenciais que modelam o comportamento dinâmico do pêndulo.
- Linearize o sistema, em torno do ponto $\theta = 0^\circ$. Apresente sua representação no espaço de estados e sua função de transferência.
- Simule, via Simulink, a dinâmica dos modelos não linear e linearizados (espaço de estados e função de transferência) pêndulo, supondo que um pequeno pulso seja aplicado à massa do pêndulo (duração de 0,5 segundos e intensidade de 1 N. Assuma $m = 1,5 \text{ kg}$, $l = 1 \text{ m}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e $k_{ar} = 0,75 \text{ Nms/rad}$.
- Obtenha um novo modelo linearizado, agora para a condição em que o pêndulo fique parado em $\theta = 40^\circ$.

Simule o comportamento do pêndulo, utilizando os modelos lineares e não lineares, e compare as respostas.